

用的迅猛发展,又陆续出现了众多新型的数据模型和数据库管理系统。

数据库技术与网络通信技术、面向对象程序设计技术、并行/分布式计算技术、云计算技术、人工智能技术、新硬件技术等互相渗透、互相结合,成为当前数据库技术发展的主要特征。我们将在新技术篇的第14章中介绍数据库技术的最新发展。

1.2 数据模型

数据库技术是计算机领域中发展最快的技术之一,其发展是沿着数据模型的主线推进的。模型,特别是具体模型对人们来说并不陌生。一张地图、一组建筑设计沙盘、一架精致的航模飞机都是具体的模型,一眼望去就会使人联想到真实生活中的事物。模型是对现实世界中某个对象特征的模拟和抽象。例如,航模飞机是对生活中飞机的一种模拟和抽象,它可以模拟飞机的起飞、飞行和降落,并抽象了飞机的基本特征——机头、机身、机翼、机尾等。

数据模型(data model)也是一种模型,它是对现实世界数据特征的抽象。也就是说,数据模型是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的。

由于计算机不可能直接处理现实世界中的具体事物,所以人们必须事先把具体事物转换成计算机能够处理的数据,也就是首先要数字化,把现实世界中具体的人、物、活动等用数据模型这个工具来抽象、表示和处理。通俗地讲,数据模型就是现实世界的模拟。

现有的数据库系统均是基于某种数据模型的,数据模型是数据库系统的核心和基础。因此,了解数据模型的基本概念是学习数据库的基础。

1.2.1 数据建模

把现实世界中的具体事物抽象、组织为某一数据库管理系统支持的数据模型,这个过程称为**数据建模(data modeling)**。

在数据库系统中,数据建模过程通常分为两步进行。

1. 建立概念模型

首先将现实世界抽象为信息世界。也就是把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构,这种信息结构并不依赖于具体的计算机系统,不是某一个数据库管理系统支持的数据模型,而是概念级的模型,因此称为**概念模型(conceptual model)**。

概念模型是按用户的观点来对数据建模,主要用于数据库设计。从现实世界到概念模型的建模任务由数据库设计人员完成,也可以通过数据库设计工具辅助设计人员完成。

2. 将概念模型转换为数据模型

接下来将信息世界转换为机器世界,即把概念模型转换为计算机上某一数据库管理系统支持的数据模型。

数据模型是按计算机系统的观点对数据建模,是数据库管理系统支持的,用于数据库管理系统的实现。从概念模型到数据模型的转换由数据库设计人员完成,也可以通过数据库设计工

具辅助设计人员完成。

上述抽象过程如图 1.7 所示。



图 1.7 现实世界中客观对象的抽象过程

下面首先介绍概念模型，然后讲解数据模型的基本要素，并介绍几种不同的数据模型。

1.2.2 概念模型

由图 1.7 可以看出，概念模型实际上是现实世界到机器世界的一个中间层次。

概念模型用于信息世界的建模，是现实世界到信息世界的第一层抽象，是数据库设计人员进行数据库设计的有力工具，也是数据库设计人员和用户之间进行交流的语言。因此，概念模型一方面应具有较强的语义表达能力，能够方便、直接地表达应用中的各种语义知识，另一方面还应简单、清晰、易于用户理解。

1. 信息世界中的基本概念

信息世界主要涉及以下一些概念。

① 实体(entity)。客观存在并可相互区别的事物称为实体。实体可以是具体的人、事、物，也可以是抽象的概念或联系。例如，一个职工、一个学生、一个部门、一门课等都是实体。

② 属性(attribute)。实体所具有的某一特性称为属性。一个实体可以由若干个属性来刻画。例如，“学生”实体可以由“学号”“姓名”“性别”“出生日期”“主修专业”等属性组成，属性组合(20180003, 王敏, 女, 2001-8-1, 计算机科学与技术)即表征了一个学生。

③ 码(key)。唯一标识实体的属性集称为码。例如，“学号”是“学生”实体的码。

④ 实体类型(entity type)。具有相同属性的实体必然具有共同的特征和性质。用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体，称为实体类型，或称实体型。例如，学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)就是一个实体型。

⑤ 实体集(entity set)。同一类型实体的集合称为实体集。例如，全体学生就是一个实

体集。

⑥ 联系 (relationship)。在现实世界中,事物内部以及事物之间是有联系的,这些联系在信息世界中反映为实体(型)内部的联系和实体(型)之间的联系。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系,实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系。

实体之间的联系有一对一、一对多和多对多等多种类型(具体内容将在第7章7.3.2小节E-R模型中进行介绍)。

2. 概念模型的一种表示方法: 实体-联系模型

概念模型是对信息世界建模,所以概念模型应该能够方便、准确地表示上述信息世界中的常用概念。概念模型的表示方法很多,其中最为常用的是P. P. S. Chen于1976年提出的**实体-联系模型(entity-relationship model)**,简称**E-R模型**。该方法用E-R图(E-R diagram)来描述现实世界的概念模型。图1.8是学生选课E-R图示例。

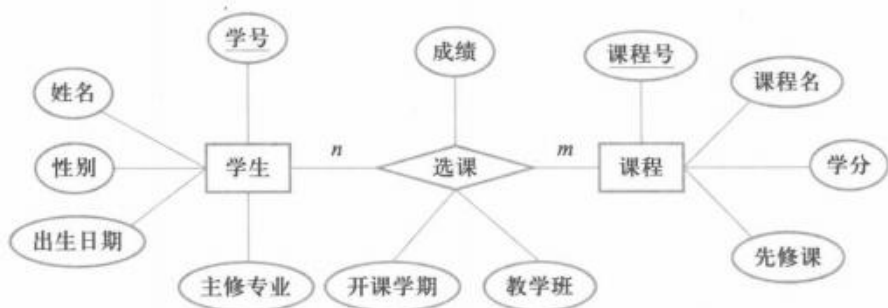


图 1.8 学生选课 E-R 图示例

图1.8抽象了学校中的“学生”和“课程”两个客观事物:“学生”实体和“课程”实体;还抽象了现实世界中事物之间的联系:一门课程可以有多个学生选修,一个学生可以选修多门课程,用“课程”实体与“学生”实体的多对多($m:n$)联系来描述。

有关如何认识和分析现实世界,从中抽取实体、实体的属性和实体之间的联系,建立概念模型,画出E-R图等方法,将在第7章数据库设计中详细讲解。

1.2.3 数据模型的三要素

一般地讲,数据模型是严格定义的一组概念的集合。这些概念精确地描述了系统的静态特性、动态特性和完整性约束(integrity constraint)。因此数据模型通常由数据结构、数据操纵和完整性约束三部分组成,称为数据模型的三要素。

1. 数据结构

数据结构描述数据库的组成对象以及对象之间的联系。也就是说,数据结构描述的内容有两类:一类是与对象的类型、内容、性质有关的,如网状模型中的数据项、记录,关系模型中的域、属性、关系等;一类是与数据之间的联系有关的对象,如网状模型中用系(set)表示记录之间的联系。

数据结构是刻画一个数据模型性质的最重要的方面。因此,在数据库系统中人们通常按照其数据结构的类型来命名数据模型。例如,层次结构、网状结构和关系结构的数据模型分别命名为层次数据模型、网状数据模型和关系数据模型,简称为层次模型、网状模型和关系模型。

总之,数据结构是所描述的对象类型的集合,是对系统静态特性的描述。

2. 数据操纵

数据操纵是指对数据库中各种对象(型)的实例(值)允许执行的操作的集合,包括操作及有关的操作规则。

数据库主要有查询和更新(包括插入、删除、修改)两大类操作。数据模型必须定义这些操作的确切含义、操作符号、操作规则(如优先级)以及实现操作的语言。

数据操纵是对系统动态特性的描述。

3. 完整性约束

完整性约束是一组完整性规则。完整性规则是给定的数据模型中的数据及其联系所具有的制约和依存规则,用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化,以保证数据的正确、有效和相容。

数据模型应该反映和规定其必须遵守的基本和通用的完整性约束。例如,在关系模型中,任何关系必须满足实体完整性和参照完整性。本书第2章关系模型、第5章数据库完整性将详细讨论这两类完整性约束。

注意,这里讲的数据模型都是逻辑上的,它们都能用某种语言描述,使数据库管理系统能够理解。被数据库管理系统支持的数据视图,也是用户可以用这种语言描述和处理的数据结构。

这些数据模型将以一定的组织方式存储在数据库管理系统中,是数据模型在数据库管理系统内部的物理存储结构,人们称之为数据的物理模型。

物理模型描述数据在数据库管理系统内部的数据组织和存取方法的实现,包括存储结构和索引结构的物理实现。例如,记录的表示、记录如何在一个物理块中组织存储、有哪些索引结构、索引的组织方式和查找方法等。常用的索引有顺序表索引、B+树索引和哈希索引等,本书第9章关系数据库存储管理将详细讲解。

数据结构、数据操纵和完整性约束这三方面内容完整地描述了一个数据模型,其中数据结构是刻画模型性质的最基本的内容。为了使读者对数据模型有一个初步认识,下面简要介绍层次模型(hierarchical model)、网状模型(network model)和关系模型(relational model)。

1.2.4 层次模型

在层次模型中实体用记录表示,实体的属性对应记录的字段(或数据项)。这样可以将实体之间的联系转换成记录之间的两两联系。

在层次模型中,数据结构的单位是基本层次联系。所谓基本层次联系是指两个记录及其之

间的一对多(包括一对一)联系,如图 1.9 所示。

图中 R_i 位于联系 L_{ij} 的始点,称为双亲(parent)结点, R_j 位于联系 L_{ij} 的终点,称为子女(child)结点。

层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型,层次数据库系统采用层次模型作为数据的组织方式。层次数据库系统的典型代表是 IBM 公司的 IMS(information management system),这是 1968 年 IBM 公司推出的第一个大型商用数据库管理系统,曾经得到广泛的使用。

层次模型用树形结构表示各类实体以及实体间的联系。现实世界中许多实体之间的联系本来就呈现出一种很自然的层次关系,如行政机构、家族关系等。

1. 层次模型的数据结构

在数据库中,满足下面两个条件的基本层次联系的集合为层次模型:

- ① 有且只有一个结点没有双亲结点,这个结点称为根结点。
- ② 根以外的其他结点有且只有一个双亲结点。

在层次模型中,每个结点表示一个记录类型,记录类型之间的联系用结点之间的连线(有向边)表示,这种联系是双亲结点与子女结点之间的一对多联系。这就使得层次数据库系统只能处理一对多的实体联系。

每个记录类型可包含若干字段,这里记录类型描述的是实体型,字段描述实体的属性。各个记录类型及其字段都必须命名。各个记录类型、同一记录类型中的各个字段不能同名。每个记录类型可以定义一个排序字段,也称为码字段,如果定义该排序字段的值是唯一的,则它能唯一地标识一个记录值。

一个层次模型在理论上可以包含任意有限个记录类型和字段,但任何实际的系统都会因为存储容量或实现复杂度而限制模型中包含的记录类型和字段的数量。

在层次模型中,同一双亲结点的子女结点称为兄弟(twin 或 sibling)结点,没有子女结点的结点称为叶(leaf)结点。图 1.10 给出了一个层次模型示例,其中, R_1 为根结点; R_2 和 R_3 为兄弟结点,且是 R_1 的子女结点; R_4 和 R_5 为兄弟结点,且是 R_2 的子女结点; R_3 、 R_4 和 R_5 为叶结点。

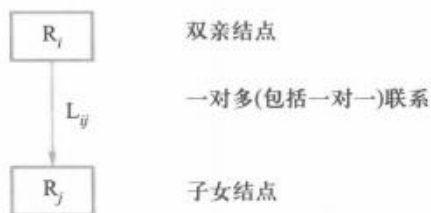


图 1.9 基本层次联系

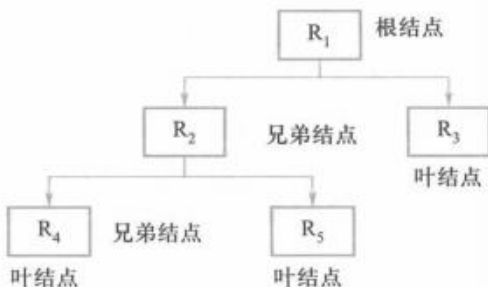


图 1.10 一个层次模型示例

从图 1.10 中可以看到层次模型像一棵倒立的树,每个结点的双亲结点都是唯一的。

层次模型的一个基本的特点是,任何一个给定的记录值只能按其层次路径查看,没有一个

子女记录值能够脱离双亲记录值而独立存在。

图 1.11 是“高校本科教务管理”信息系统中“学生学籍管理”子系统的层次模型示意图。该层次模型有 4 个记录类型，其中记录类型“学院”是根结点，由三个字段(学院编号、学院名、建院时间)组成，它有两个子女结点“系”和“学生”。记录类型“系”是“学院”的子女结点，同时又是“教师”的双亲结点，它由 4 个字段(系编号、系名、联系人、联系方式)组成。记录类型“学生”由 5 个字段(学号、姓名、性别、出生日期、主修专业)组成。记录类型“教师”由 4 个字段(职工号、姓名、职称、出生日期)组成。“学生”与“教师”是叶结点，它们没有子女结点。由“学院”到“系”、由“系”到“教师”、由“学院”到“学生”均是一对多的联系。

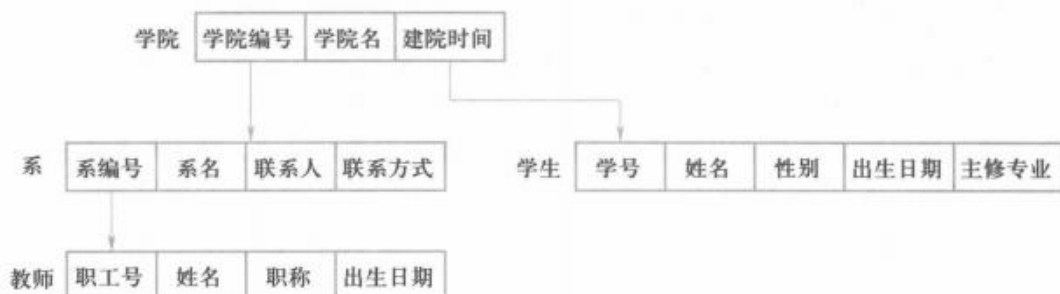


图 1.11 “学生学籍管理”子系统的层次模型示意图

图 1.12 是图 1.11 所示层次模型对应的一个值。该值是由“信息学院”一个记录值及其所有后代记录值组成的一棵树。其中，“信息学院”有三个系记录值和三个学生记录值，“计算机系”有 4 个教师记录值，“数学系”有两个教师记录值。

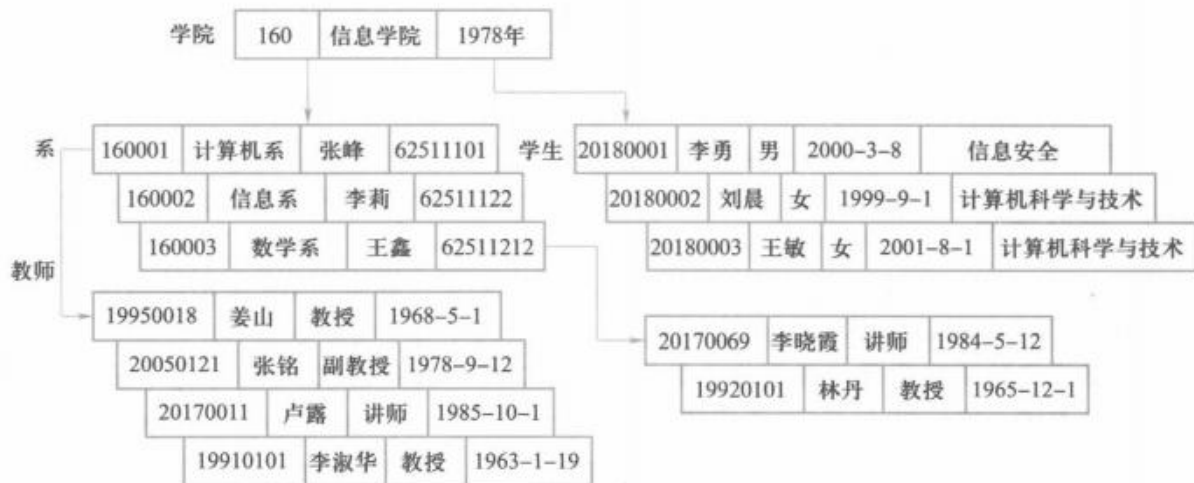


图 1.12 “学生学籍管理”子系统层次模型的一个值

2. 层次模型的数据操纵与完整性约束

层次模型的数据操纵主要有查询、插入、删除和更新操作。在进行插入、删除和更新操作

时要满足层次模型的完整性约束。

进行插入操作时,如果没有相应的双亲结点值就不能插入其子女结点值。例如在图 1.12 所示的层次数据库中,若新调入一名教师,但尚未分配到某个系,这时就不能将新教师插入数据库。

进行删除操作时,如果删除双亲结点值,则相应的子女结点值也将被同时删除。例如在图 1.12 所示的层次数据库中,若删除“数学系”,则“数学系”所有教师的数据将全部丢失。

3. 层次模型的优缺点

层次模型的优点主要有:

① 层次模型的数据结构比较简单清晰。

② 层次数据库的查询效率高。层次模型中记录之间的联系用有向边表示,这种联系在数据库管理系统中常用指针来实现,因此这种联系也就是记录之间的存取路径。当要存取某个结点的记录值时,数据库管理系统沿着这条路径很快就能找到该记录值,所以层次数据库的性能优良,存取效率高。

③ 层次数据模型提供了良好的完整性约束支持。

层次模型的缺点主要有:

① 现实世界中很多联系是非层次性的,如结点之间具有多对多联系,不适合用层次模型表示。

② 如果一个结点具有多个双亲结点,用层次模型表示这类联系就很笨拙,只能通过引入冗余数据(易产生不一致性)或创建非自然的数据结构(引入虚拟结点)来解决,对插入和删除操作的限制比较多,因此应用程序的编写比较复杂。

③ 查询子女结点必须通过双亲结点。

④ 由于结构严密,层次命令趋于程序化。

可见,用层次模型对具有一对多层次联系的部门描述非常自然、直观,容易理解。这是层次数据库的突出优点。

1.2.5 网状模型

在现实世界中事物之间的联系更多为非层次关系,用层次模型表示非树形结构很不直接,而网状模型则可以克服这一弊端。

网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式,其典型代表是 DBTG 系统,亦称 CODASYL 系统。这是 20 世纪 70 年代数据系统语言会议(conference on data system language, CODASYL)下属的数据库任务组(data base task group, DBTG)提出的一个系统方案。DBTG 系统虽然不是实际的数据库系统软件,但是它的基本概念、方法和技术具有普遍意义,对于网状数据库系统的研制和发展产生了重大的影响。后来不少系统都采用 DBTG 系统或者简化的 DBTG 系统模型,如 Cullinet Software 公司的 IDMS、Univac 公司的 DMS-1100、Honeywell 公司的 IDS/2、HP 公司的 IMAGE 等。

1. 网状模型的数据结构

在数据库中,把满足以下两个条件的基本层次联系集合称为网状模型:

- ① 允许一个以上的结点无双亲结点。
- ② 一个结点可以有多于一个的双亲结点。

网状模型是一种比层次模型更具普遍性的结构。它去掉了层次模型的两个限制,允许多个结点没有双亲结点,且允许结点有多个双亲结点;此外它还允许两个结点之间有多种联系(称之为复合联系)。因此,网状模型可以更直接地描述现实世界,而层次模型实际上是网状模型的一个特例。

与层次模型一样,网状模型中每个结点表示一个记录类型(实体型),每个记录类型可包含若干个字段(实体的属性),结点间的连线表示记录类型(实体型)之间一对多的联系。

从网状模型的定义可以看出,层次模型中子女结点与双亲结点的联系是唯一的,而在网状模型中这种联系可以不唯一。因此要为每个联系命名,并指出与该联系有关的双亲结点和子女结点。例如,图 1.13(a)中 R_3 有两个双亲结点 R_1 和 R_2 ,因此把 R_1 与 R_3 之间的联系命名为 L_1 , R_2 与 R_3 之间的联系命名为 L_2 。图 1.13(a)(b)(c)都是网状模型的例子。

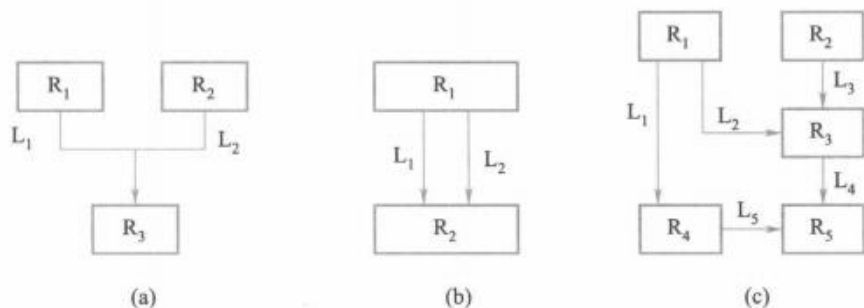


图 1.13 网状模型示例

下面以“学生选课”子系统为例,观察网状数据库是怎样组织数据的。

按照常规语义,一个学生可以选修若干门课程,某一课程可以被多个学生选修,因此学生与课程之间是多对多的联系。因为 DBTG 系统模型不能表示记录之间多对多的联系,为此引进一个“学生选课”的连接记录,它由 5 个字段(学号、课程号、成绩、开课学期,教学班)组成,表示某个学生在某个学期的某个教学班选修了某一门课程及其成绩。这样,“学生选课”子系统共包含 3 个记录类型“学生”“课程”和“学生选课”(如图 1.14 所示)。

每个学生可以选修多门课程,显然对“学生”记录类型中的一个值,“学生选课”记录类型中可以有多个值与之联系,而“学生选课”记录类型中的一个值,只能与“学生”记录类型中的一个值联系。“学生”与“学生选课”之间的联系是一对多的联系,联系名为“S-SC”。同样,“课程”与“学生选课”之间的联系也是一对多的联系,联系名为“C-SC”。

2. 网状模型的数据操纵与完整性约束

一般来说,网状模型没有层次模型那样严格的完整性约束,但具体的网状数据库系统对数



图 1.14 “学生选课”子系统的网状模型

据操纵都加了一些限制，提供了一定的完整性约束。

例如，DBTG 系统在模式数据定义语言中提供了定义 DBTG 数据库完整性的若干概念和语句，主要有：

① 支持记录类型中“码”的概念，码即唯一标识记录类型的数据项的集合。例如，图 1.14 的“学生”记录类型中“学号”是码，因此数据库中不允许“学号”出现重复值。

② 保证一个联系中双亲结点和子女结点之间是一对多的联系。

③ 可以支持双亲结点和子女结点之间的某些约束条件。例如，有些子女结点值要求双亲结点值存在才能插入，双亲结点值删除时也连同删除。例如图 1.14 中“学生选课”记录类型就应该满足这种约束条件，学生选课的记录值必须是数据库中存在的某一学生选修存在的某一门课的记录。DBTG 系统提供了“属籍类别”(membership class)的概念来描述这类约束条件。

3. 网状模型的优缺点

网状模型的优点主要有：

① 能够更为直接地描述现实世界，如一个结点可以有多个双亲结点，结点之间可以有多种联系。

② 具有良好的性能，存取效率较高。

网状模型的缺点主要有：

① 结构比较复杂，而且随着应用环境的扩大数据库的结构变得越来越复杂，不利于最终用户掌握。

② 数据定义语言和数据操纵语言比较复杂，并且要嵌入某一种高级语言(如 COBOL、C)中，用户不容易掌握和使用。

③ 由于记录类型之间的联系是通过存取路径实现的，应用程序在访问数据时必须选择适当的存取路径，因此用户必须了解系统结构的细节，加重了编写应用程序的负担。

1.2.6 关系模型

关系模型是最重要的一种数据模型。关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式。

1970 年，美国 IBM 公司 San Jose 研究室的研究员 Edgar F. Codd 首次提出了数据库系统的关系模型，开创了数据库关系方法和关系数据理论的研究，为关系数据库技术奠定了理论基础。Edgar F. Codd 也因该项杰出工作于 1981 年获得图灵奖。

20 世纪 80 年代以来, 计算机厂商新推出的数据库管理系统几乎都支持关系模型, 非关系数据库系统的产品也大都加上了关系接口。因此本书的重点将放在关系数据库上, 后面有关章节将详细介绍关系数据库。

1. 关系模型的数据结构

关系模型与以往的模型不同, 它建立在严格的数学概念基础之上。其严格的定义将在第 2 章给出, 这里仅结合实例进行简单勾画。从用户观点看, 关系模型由一组关系组成, 每个关系的数据结构是一张规范化的二维表。例如, 表 1.2 所示的学生表即为一个典型的关系模型的数据结构。下面以该表为例, 介绍关系模型中的一些术语。

表 1.2 关系模型的数据结构示例: 学生表

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	出生日期 Sbirthdate	主修专业 Smajor
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全
20180002	刘晨	女	1999-9-1	计算机科学与技术
20180003	王敏	女	2001-8-1	计算机科学与技术
20180004	张立	男	2000-1-8	计算机科学与技术
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	信息管理与信息系统
20180006	赵明	男	2000-6-12	数据科学与大数据技术
20180007	王佳佳	女	2001-12-7	数据科学与大数据技术

① 关系 (relation): 一个关系对应通常说的一张二维表, 如表 1.2 所示。

② 元组 (tuple): 表中的一行即为一个元组。

③ 属性: 表中的一列即为一个属性, 每列的名称即为属性名。如表 1.2 中共有 5 列, 对应 5 个属性 (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)。

④ 码: 又称为码键或键, 是表中的某一个属性或一组属性, 其值可以唯一确定一个元组。如表 1.2 中的属性“学号”可以唯一确定一个学生, 该属性也就成为本关系的码。

⑤ 域 (domain): 在表 1.2 中, 域表示某一属性的取值范围。例如, 属性“性别”的域是 (男, 女), “主修专业”的域是学生所在学院所有专业名称的集合。

⑥ 分量 (component): 元组中的一个属性值。例如, 表 1.2 中的“李勇”即为元组 (20180001, 李勇, 男, 2000-3-8, 信息安全) 的一个分量。

⑦ 关系模式: 对关系的描述, 一般表示为: 关系名 (属性 1, 属性 2, ..., 属性 n)。例如, 表 1.2 的关系可描述为: 学生 (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)。

关系模型要求关系必须是规范化 (normalization) 的, 即要求关系必须满足一定的规范条件, 这些规范条件中最基本的一条就是, 关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项。也就是说, 不允许表中还有表。例如, 表 1.3 中“联系方式”是可分的数据项, 即“联系方式”又分

为“手机号”“Email”“微信号”三个数据项，所以表 1.3 不符合关系模型要求。

表 1.3 非规范化的表示例：表中有表

学号	姓名	性别	出生日期	主修专业	联系方式		
					手机号	Email	微信号
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全	18301200745	liyong@qq.com	liyong@ruc
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

可以把关系术语和现实生活中的表格所使用的术语做一个粗略对比，如表 1.4 所示。

表 1.4 关系术语与现实生活中表格使用的术语对比

关系术语	现实生活中表格的术语
关系名	表名
关系模式	表头(表格的描述)
关系	(一张)二维表
元组	记录或行
属性	列
属性名	列名
属性值	列值
分量	一条记录中的一个列值
非规范关系	表中有表(大表中嵌有小表)

2. 关系模型的数据操纵与完整性约束

关系模型的数据操纵主要包括查询、插入、删除和更新数据，这些操作必须满足关系的完整性约束。关系的完整性约束包括实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性三大类，其具体含义将在后续内容中介绍。

关系模型中的数据操纵是集合操作，操作对象和操作结果都是关系，即若干元组的集合；而层次模型和网状模型中的数据操纵则是单记录操作。另一方面，关系模型把存取路径向用户隐蔽起来，用户只要指出“干什么”或“找什么”，不必详细说明“怎么干”或“怎么找”，从而大大地增强了数据的独立性，提高了用户生产率。

3. 关系模型的优缺点

关系模型具有下列优点：

① 关系模型建立在严格的数学概念基础上。

② 关系模型的概念单一。无论实体还是实体之间的联系都用关系来表示，对数据的检索和更新结果也是关系，所以其数据结构简单、清晰，用户易懂易用。关系模型标准语言 SQL

简洁易用,推动了关系数据库的广泛应用。

③ 关系模型的存取路径对用户隐藏。它具有更强的数据独立性、更好的安全保密性,也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

关系模型的上述优点使其在诞生之后发展迅速,深受用户的喜爱。

当然,关系模型也有缺点,例如,由于存取路径对用户是隐藏的,其查询效率往往不如层次模型和网状模型。为了提高性能,关系数据库管理系统必须对用户的查询请求进行优化,因此增加了开发关系数据库管理系统的难度。不过用户不必考虑这些系统内部的优化技术细节,数据库管理系统的查询优化器会自动选择优化的查询执行计划,为用户提供较高的查询性能。

1.2.7 数据库领域中不断涌现的数据模型

数据模型是数据库系统的核心,数据模型按照数据库系统的发展进程可分为层次模型、网状模型、关系模型、面向对象数据模型(object-oriented data model)、对象关系数据模型(object relational data model)、半结构化的XML(semi-structured extensible markup language)数据模型等。

随着大数据技术的发展和数据采集手段的便利多样,产生了众多需要管理和处理的不同类型的数据,如图数据、多媒体数据、网页数据等。为了管理这些数据,满足大数据应用的实际需要,人们研究和提出了多种新型数据结构和存储结构,并称其为新型数据模型。这些新型数据模型主要有键值(key value, KV)对数据模型、文档数据模型、图数据模型、时序数据模型、时空数据模型,流数据模型、多媒体数据模型等。

需要指出的是,相比于关系模型,这些模型按照数据模型应具备的三个基本要素(数据结构、数据操纵和完整性约束)来衡量是不严格的。例如,对这些数据的完整性约束就需要进一步研究和发展。

这些新型的数据结构或数据模型将在新技术篇中介绍部分内容。

数据模型小结

以上介绍了数据模型的初步概念,在数据库系统中针对不同的应用目的和对象采用了不同的数据模型,可以按照数据建模的过程将这些模型划分为概念模型和数据模型两个层次。概念模型是按用户的观点对数据和信息建模。数据模型是按计算机系统的观点对数据建模。数据模型是对现实世界客观对象的抽象,“抽象”是十分重要的概念,希望读者初步了解数据抽象的概念和方法。

不同的数据模型实际上提供了模型化数据和信息的不同工具。它们都应尽量满足三方面要求:一是能比较真实地模拟现实世界,二是容易为人所理解,三是便于在计算机上实现。

1.3 数据库系统的三级模式结构

考察数据库系统的结构可以有多种层次或角度。从数据库管理系统角度来看,数据库系统通常采用模式、外模式和内模式三级模式结构。这是数据库系统内部的体系结构。